Capítulo 3

Límite y continuidad de funciones en $\mathbb{R}^n$

1. Sucesiones en $\mathbb{R}^n$

Definición 25. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ entonces una sucesión es una función

$$f : \mathbb{N} \to A$$

$$k \mapsto f(k),$$

donde $f(k) = x_k = (x_{1_k}, \ldots, x_{n_k})$

Como la imagen de la sucesión son elementos de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^n$ tiene estructura de espacio vectorial entonces las sucesiones heredan la estructura de espacio vectorial y las propiedades del producto interior; es decir

Definición 26. Sean x_k y y_k sucesiones en $\mathbb{R}^n$ entonces

1. $x_k + y_k = (x_{1_k}, \ldots, x_{n_k}) + (y_{1_k}, \ldots, y_{n_k}) = (x_{1_k} + y_{1_k}, \ldots, x_{n_k} + y_{n_k})$.
2. $\lambda x_k = \lambda(x_{1_k}, \ldots, x_{n_k}) = (\lambda x_{1_k}, \ldots, \lambda x_{n_k})$.
3. $< x_k, y_k >=< (x_{1_k}, \ldots, x_{n_k}), (y_{1_k}, \ldots, y_{n_k}) >= \sum_{i=1}^{n} x_{i_k} y_{i_k}$.

Definición 27. Sea x_k una sucesión en $\mathbb{R}^n$, entonces x_k converge a $x \in \mathbb{R}^n$ si y sólo si $\forall V$ vecindad de $x, \exists N_V \in \mathbb{N}$ tal que $\forall k \geq N_V$, $x_k \in V$.

Observación 13.
- El decir que x_k es convergente x se denotará por $\lim_{k\to\infty} x_k = x$ o $x_k \to x$. También se le conoce que x_k tiene límite x.
- Cuando la sucesión no es convergente diremos que es divergente.

Teorema 18. Si x_k es una sucesión en $\mathbb{R}^n$ y $x, y \in \mathbb{R}^n$ tales que $x_k \to x$ y $x_k \to y$ entonces $x = y$; es decir la convergencia es única.

Demostración. Suponga que $x \neq y$ entonces $\exists V_x, V_y$ vecindades de x y y respectivamente, tales que $V_x \cap V_y = \emptyset$. Como $x_k \to x$ se sabe que $\exists K_{V_x} \in \mathbb{N}$ tales que $\forall k \geq K_{V_x}$ entonces $x_k \in V_x$, pero $x_k \to y$, así $\exists M_{V_y} \in N$ tales que $\forall k \geq M_{V_y}$ esto implica que $x_k \in V_y$. Sea $N_V = \sup\{K_{V_x}, M_{V_y}\}$ entonces $x_k \in V_x \cap V_y$, lo cual contradice la hipótesis $V_x \cap V_y = \emptyset$. Por lo tanto $x = y$. $\square$

El siguiente teorema es fundamental en el sentido que las demostraciones que haremos posteriormente se basan en esta prueba. La métrica que se toma es la norma asociada a $\mathbb{R}^n$.

Teorema 19. Sea x_k un a sucesión en $\mathbb{R}^n$. Entonces x_k es convergente a $x \in \mathbb{R}^n$ si y sólo si $\forall \varepsilon > 0, \exists K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tales que $\forall k \geq K(\varepsilon)$ entonces $||x_k - x||_2 < \varepsilon$.

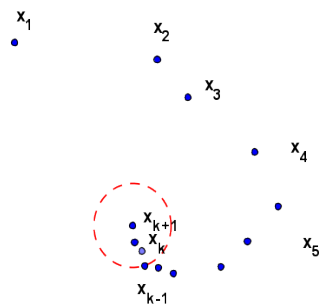


FIGURA 4. Sucesión convergente en $\mathbb{R}^n$

Demostración. $\Rightarrow$) Suponga que $x_k \to x$ entonces $\forall V_x, \exists K_{V_x} \in \mathbb{N}$ tales que $\forall k \geq K_{V_x}$, $x_k \in V_x$, donde $V_x = \{y \in \mathbb{R}^n : ||y-x||_2 < \varepsilon, \varepsilon > 0\}$ y ε es arbitrario. Sea $K_\varepsilon = K_{V_x}$ y $y = x_k$, así $\forall \varepsilon > 0, \exists K_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tal que $\forall k \geq K_\varepsilon$ entonces $||x_k - x||_2 < \varepsilon$

$\Leftarrow$) Suponga que $\forall \varepsilon > 0, \exists K_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tales que $\forall k \geq K_\varepsilon$ entonces $||x_k - x||_2 < \varepsilon$. Sea V_x una vecindad de x, entonces por definición $\exists \varepsilon > 0$ tales que $B_\varepsilon(x) \subset V_x$, así $x_k \in V_x$. Por lo tanto $x_k \to x$. $\square$

LEMA 2. Sea $x_k \in \mathbb{R}^n$. Si x_k es convergente entonces x_k es acotada.

Demostración. Suponga que $x_k \to x$ entonces por el teorema 19 se tiene $\forall \varepsilon > 0, \exists K_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tales que $||x_k - x||_2 < \varepsilon$. Ahora bien $|||x_k||_2 - ||x||_2| \leq ||x_k - x||_2$ entonces $||x_k||_2 \leq ||x||_2 + \varepsilon$, sea $\alpha_i = ||x_i||_2, i \in \{1, \ldots, k-1\}$ y $M = \sup\{\alpha_1, \ldots, \alpha_{k-1}, ||x||_2 + \varepsilon\}$, así$||x_k||_2 \leq M$; es decir $x_k \in J_M$, donde $J_M = \{x \in \mathbb{R}^n : -M \leq x_i \leq M, i \in \{1, \ldots, n\}\}$ es una celda. Por lo tanto x_k es acotada. $\square$

TEOREMA 20. Sea $x_k \in \mathbb{R}^n$ entonces x_k es convergente si y sólo si cada una de sus componentes x_{i_k} es convergente a $x_i, \forall i \in \{1, \ldots, n\}$.

Demostración. $\Rightarrow$) Suponga que $x_k \to x$ entonces por el teorema 19 se tiene que $\forall \varepsilon > 0, \exists K_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tales que $||x_k - x||_2 \leq \varepsilon$ entonces

$$||x_k - x||_2 = ||(x_{1_k} - x_1, \ldots, x_{n_k} - x_n)||_2 < \varepsilon.$$

Por el teorema 4 se sigue que $|x_{i_k} - x_i| \leq ||(x_{1_k} - x_1, \ldots, x_{n_k} - x_n)||_2$, entonces $|x_{i_k} - x_i| < \varepsilon, i \in \{1, \ldots, n\}$. Por lo tanto $x_{i_k} \to x_i$.

$\Leftarrow$) Suponga que $x_{i_k} \to x_i, \forall i \in \{1, \ldots, n\}$ entonces

$$\begin{array}{rcl} \forall \varepsilon > 0, \exists K_{1_\varepsilon} \in \mathbb{N} & , & ||x_{1_k} - x_1||_2 \leq \dfrac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \\ \forall \varepsilon > 0, \exists K_{2_\varepsilon} \in \mathbb{N} & , & ||x_{2_k} - x_2||_2 \leq \dfrac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \\ \vdots & & \vdots \\ \forall \varepsilon > 0, \exists K_{n_\varepsilon} \in \mathbb{N} & , & ||x_{n_k} - x_n||_2 \leq \dfrac{\varepsilon}{\sqrt{n}}. \end{array}$$

Para $i \in \{1, \ldots, n\}$ se tiene $|x_{i_k} - x_i|^2 = (x_{i_k} - x_i)^2 \leq \dfrac{\varepsilon^2}{n}$ entonces

$$||x_k - x||_2^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_{i_k} - x_i)^2 < \sum_{i=1}^{n} \frac{\varepsilon^2}{n} = \varepsilon^2.$$

Si $K_\varepsilon = \sup\{K_{1_\varepsilon}, \ldots, K_{n_\varepsilon}\}$ entonces $\forall k \geq K_\varepsilon$ se tiene $||x_k - x||_2 \leq \varepsilon$. $\square$

Teorema 21. Sea $x_k \to x, y_k \to y$ sucesiones en $\mathbb{R}^n$ y $a_k \to a$ una sucesión en $\mathbb{R}$ entonces

1. $x_k + y_k \to x + y$.
2. $x_k - y_k \to x - y$.
3. $< x_k, y_k > \to < x, y >$.
4. $a_k x_k \to ax$.

Demostración. En cada inciso usaremos el teorema 19

1. Como $x_k \to x$ entonces $\forall \dfrac{\varepsilon}{2} > 0, \exists K_{1_\varepsilon} \in \mathbb{N}$ tales que $\forall k \geq K_{1_\varepsilon}$ entonces $||x_k - x||_2 < \varepsilon$ y $y_k \to x$ entonces $\forall \dfrac{\varepsilon}{2} > 0, \exists K_{2_\varepsilon} \in \mathbb{N}$ tales que $\forall k \geq K_{2_\varepsilon}$ entonces $||y_k - y||_2 < \varepsilon$. Por otra parte
$$||(x_k + y_k) - (x + y)||_2 = ||(x_k - x) + (y_k - y)||_2 \leq ||x_k - x||_2 + ||y_k - y||_2 < \varepsilon.$$
Por lo tanto si $K_\varepsilon = \sup\{K_{1_\varepsilon}, K_{2_\varepsilon}\}$, se tiene la afirmación.
2. Observe que $x_k - y_k = x_k + (-y_k)$ y aplicando el argumento del inciso anterior, se sigue la demostración.
3. Para el producto interior tenemos lo siguiente $| < x_k, y_k > - < x, y > | = |(< x_k, y_k > - < x, y_k >) + (< x, y_k > - < x, y >)| \leq$ $| < x_k - x, y_k > | + | < x, y_k - y > | = \Gamma$. A cada sumando le aplicamos el lema 1 para obtener $\Gamma \leq ||x_k - x||_2 \cdot ||y_k||_2 + ||x||_2 \cdot ||y_k - y||_2 < M\varepsilon_1 + L\varepsilon_2$. Lo anterior se sigue del lema 2, pues las sucesiones son convergentes. Así si $\varepsilon = M\varepsilon_1 + L\varepsilon_2$ y $K_\varepsilon = \sup\{K_{1_\varepsilon}, K_{2_\varepsilon}\}$, se sigue el resultado.
4. Como $a_k \to \mathbb{R}$ entonces $\forall \varepsilon_3 > 0, \exists K_{\varepsilon_3} \in \mathbb{N}$ tales que $k \geq K_{\varepsilon_3}$ entonces $|a_k - a| < \varepsilon_1$. Usando el razonamiento del inciso anterior $||a_k x_k - ax||_2 = ||(a_k x_k - ax_k) + (ax_k - ax)||_2 \leq ||x_k||_2 \cdot |a_k - a| + |a| \cdot ||x_k - x||_2 = \Lambda$. Como ambas sucesiones son convergentes entonces por el lema 2 se tiene $\Lambda < L\varepsilon_3 + R\varepsilon_1$. Si $\varepsilon = \Lambda < L\varepsilon_3 + R\varepsilon_1$ y $K_\varepsilon = \sup\{K_{\varepsilon_1}, K_{\varepsilon_3}\}$ se obtiene el resultado.

$\square$

En $\mathbb{R}$ se habían definido los conceptos de supremo e ínfimo de un subconjunto no vacio de $\mathbb{R}$ y se decía que estos conceptos eran la completez de $\mathbb{R}$. Dado $A \subset \mathbb{R}^n, \forall n \geq 2$ carece de sentido preguntarse por el supremo o ínfimo de A. Sin embargo introduciremos un concepto por medio de las sucesiones, el cual será la completez de un espacio. De hecho está es la razón fundamental de introducir las sucesiones, además proporcionan un críterio para la existencia o no, del límite o continuidad de una función.

Teorema 22. **Teorema de Bolzano - Weierstrass para sucesiones.** Toda sucesión acotada en $(\mathbb{R}^n, ||\quad||_2)$ tiene una subsucesión convergente.

Demostración. Sea x_k una sucesión acotada en $(\mathbb{R}^n, ||\quad||_2)$ entonces si en los elementos de la sucesión hay un número finito de ellos en los cuales son distintos, entonces al menos hay uno de ellos que se repite un número no finito de veces; así al seleccionar este elemento cada vez que aparece creamos una subsucesión x_{k_l} de x_k la cual por construcción es convergente.

Ahora supongamos que la sucesión x_k tiene un número no finito de elementos en $(\mathbb{R}^n, ||\quad||_2)$; dado que x_k es acotada por hipótesis entonces usando el teorema 11, x_k tiene un punto de acumulación el cual denotaremos por x. Alrededor del punto x podemos tomar un elemento de la sucesión x_k y denotarlo por x_{k_1} tales que $||x_{k_1} - x||_2 < r, r > 0$. Entonces el conjunto $A_1 = \{y \in \mathbb{R}^n : ||y - x||_2 < r\}$ tiene un número no finito de elementos y $x_{k_1} \in A_1$ entonces existen elementos de x_k, tales que $x_k \notin A_1$. Ahora sea $x_{k_2} \in A_1$ un elemento de x_k tales que $||x_{k_2} - x||_2 < \frac{r}{2}$. Entonces el conjunto $A_2 = \{y \in \mathbb{R}^n : ||y - x||_2 < \frac{r}{2}\}$ tiene un número no finito de elementos y $x_{k_2} \in A_2$ entonces existen elementos de $x_k \in A_2$; así hay elementos de $x_k \notin A_2$. Observe que $A_2 \subset A_1$. Aplicando este razonamiento obtenemos una subsucesión x_{k_l} de x_k tales que $x_{k_l} \to x$ y una sucesión anidada de conjuntos A_l tales $||x_{k_l} - x||_2 < \frac{r}{l}$. $\square$

Definición 28. Sea $(\mathbb{R}^n, ||\quad||_2)$, x_k es una sucesión de Cauchy si y sólo si $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tal que si $m, k \geq N$ entonces $||x_k - x_m||_2 < \varepsilon$.

Teorema 23. En $(\mathbb{R}^n, ||\quad||_2)$ toda succesión de Cauchy es acotada.

Demostración. Sea $x_k \in \mathbb{R}^n$ una sucesión de Cauchy, entonces $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tales que si $k, m \geq N$ entonces $||x_k - x_m||_2 < \varepsilon$. Se sigue que $|||x_k||_2 - ||x_m||_2| \leq ||x_k - x_m|| < \varepsilon$ entonces $||x_k||_2 < \varepsilon + ||x_m||_2$. Sea $M = \sup\{||x_1||_2, \ldots ||x_{m-1}||_2, ||x_m||_2 + \varepsilon\}$ entonces $||x_k||_2 \leq M, \forall k \in \mathbb{N}$. Por lo tanto x_k es acotada. $\square$

Teorema 24. Toda sucesión $x_k \in (\mathbb{R}^n, ||\quad||_2)$ es convergente a $x \in (\mathbb{R}^n, ||\quad||_2)$ si y sólo si x_k es una sucesión de Cauchy.

Demostración. $\Rightarrow$) Por el teorema 19 la sucesión $x_k \to x$ si y sólo si $\forall \varepsilon > 0, \exists K(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tales que $\forall k \geq K(\varepsilon)$ entonces $||x_k - x||_2 < \frac{\varepsilon}{2}$ entonces $||x_m - x_k||_2 \leq ||x_m - x||_2 + ||x_k - x||_2 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$ esto sucede $\forall m, k \in \mathbb{N}$. Por lo tanto x_k es una sucesión de Cauchy.

$\Leftarrow$) Sea x_k una sucesión de Cauchy, entonces $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tales que si $k, m \geq N$ entonces $||x_k - x_m||_2 < \varepsilon$. Por el teorema 23 x_k es una sucesión acotada, entonces por el teorema 22, existe una subsucesión convergente $x_{k_l} \to x$. Por lo tanto x_k es convergente pues x_{k_l} es una sucesión cualquiera de x_k. $\square$

Definición 29. $(\mathbb{R}^n, ||\quad||_2)$ es un espacio completo si y sólo si toda sucesión de Cauchy es convergente.

Observación 14. Las definiciones y teoremas antes mencionados son válidos en $(\mathbb{R}^n, d)$, en general cuando un espacio X con estructura de espacio vectorial tiene asociada una métrica y toda sucesión de Cauchy es convergente en ese espacio se le llama espacio completo.

2. Límite y continuidad de funciones en $\mathbb{R}^n$

Definición 30. Una función

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$$
$$x \mapsto f(x)$$

es decir

$$(x_1, \ldots, x_n) \mapsto (f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_m(x_1, \ldots, x_n))$$

es de varias variables, donde $n, m \in \mathbb{N}$. A la función $f_i(x)$ se le llama la función i-componente $\forall i \in \{1, \ldots, m\}$.

Si tomamos $A \subset \mathbb{R}^m$ entonces $f : A \to \mathbb{R}^n$ nos dice que el dominio de la función es A. Si $C \subset \mathbb{R}^m$ entonces $f^{-1}(C) = \{x \in A | f(x) \in C\}$. Si $B \subset A$ entonces $f(B) = \{f(x) \in \mathbb{R}^n | x \in B\}$.

Observación 15. Cuando escribamos $f : A \to B$, donde $A \subset \mathbb{R}^n, B \subset \mathbb{R}^m$ denotará que $f(A) \subset B$.

Las funciones de varias variables reciben diferentes nombres según como sean su dominio y su rango. para ellos haremos la siguiente convención.

Observación 16. Sean $A \subset \mathbb{R}^n$ y $B \subset \mathbb{R}^m$ entonces diremos lo sigiuiente

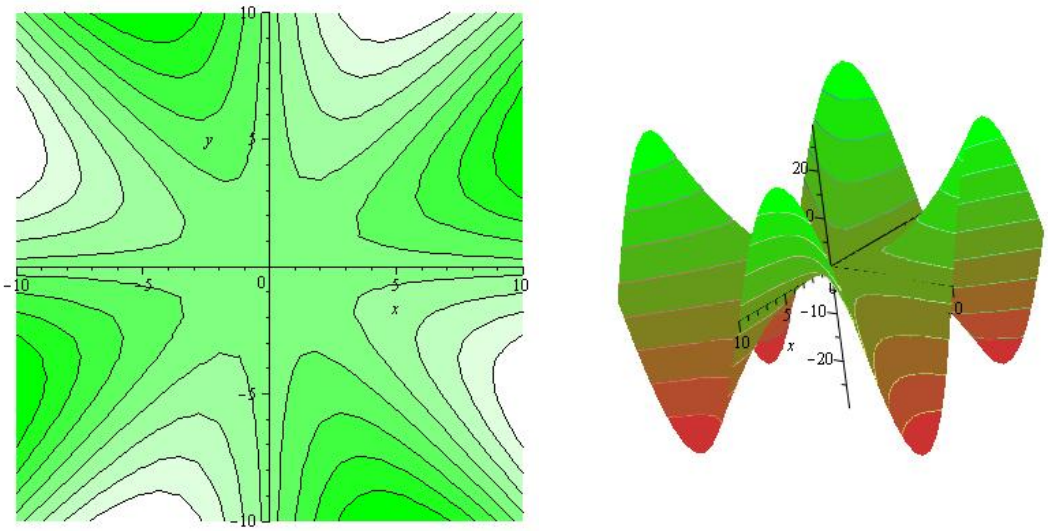
1. Si $n = 1$ y $m > 1$ entonces la función $f : A \to B$ se le llamara curva y de denotará por $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \ldots, \gamma_m(t))$.
2. Si $n > 1$ y $m = 1$ entonces la función $f : A \to B$ se le llamará función real y se denotará por $f(x_1, \ldots, x_n) = f(x)$. A la gráfica de esta función se le llama superficie.

Más adelante trataremos con más detalle a las curvas y superficies.

Definición 31. Sean $f : A \to \mathbb{R}$ una función real y $p \in f(A)$ entonces el conjunto $S = f^{-1}(p) = \{x \in A : f(x) = p\}$ es el conjunto de nivel de f es p.

Los conjuntos de nivel nos ayudan a visualizar la gráfica de la función f. Al poner $f(x) = p$ esto significa que el plano constante p corta de manera paralela al plano $P(x_1, \ldots, x_n)$.

Observación 17. Cuando $A \subset \mathbb{R}^2$ entonces al conjunto de nivel se le llaman contorno de nivel. Si $A \subset \mathbb{R}^3$ entonces al conjunto de nivel se le llama superficie de nivel.



(a) Curvas de nivel de la función $f(x, y)$ (b) Superficie de la función $f(x, y)$

Figura 5. Curvas de nivel y gráfica de la función $f(x, y) = xy(\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2})$

Ahora usaremos los conceptos vistos en los capítulos anteriores, para el estudio de la continuidad de las funciones de varias variables.

Definición 32. Sea $f : A \to B$ y $a \in A$ entonces f es continua en a si y sólo si $\forall V$ vecindad de $f(a)$, $\exists U$ vecindad de a tal que $\forall x \in U \cap A$ entonces $f(x) \in V$. Decimos que f es continua en A si y sólo si es continua en todo punto de A.

De la definición anterior la vecindad U depende de la vecindad V

Teorema 25. Sea $a \in A$ y $f : A \to B$ entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes

a. f es continua en a.
b. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0$ tal que si $x \in A$ y $||x-a||_2 < \delta_\varepsilon$ entonces $||f(x)-f(a)||_2 < \varepsilon$.
c. Si x_k es una sucesión en A tal que $x_k \to a$ entonces la sucesión $f(x_k) \to f(a)$.

Demostración. Probemos la equivalencia de las proposiciones

$a \Rightarrow b$. Suponga que f es continua en a si y sólo si $\forall V_{f(a)}, \exists U_(a)$, tal que $\forall x \in U_a \cap A$ entonces $f(x) \in V_{f(a)}$. Sea $V_\varepsilon(f(a)) = \{y \in \mathbb{R}^n : ||y - f(a)||_2 < \varepsilon\}$ una vecindad de $f(a)$ y $U_{\delta_\varepsilon}(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : ||x - a||_2 < \delta_\varepsilon\}$ una vecindad de a. Si $V_{f(a)} = V_\varepsilon(f(a))$ y $U_a = U_{\delta_\varepsilon}(a)$ entonces $f(x) \in V_\varepsilon(f(a))$. Por lo tanto $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0$ tal que si $x \in A$ y $||x-a||_2 < \delta_\varepsilon$ entonces $||f(x)-f(a)||_2 < \varepsilon$.

$b \Rightarrow c$. Suponga que $x_k \in A$ es una sucesión convergente; es decir $x_k \to a$. Por hipótesis tenemos que $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0$ tal que si $x \in A$ y $||x - a||_2 < \delta_\varepsilon$ entonces $||f(x) - f(a)||_2 < \varepsilon$. Como $x_k \to a$ y usando el teorema 19 se tiene que $\exists N_{\delta_\varepsilon} \in \mathbb{N}$ tales que $\forall k \geq N_{\varepsilon_\delta}$ entonces $||x_k - a||_2 < \delta$. Haga $x_k = x$ así $||f(x_k) - f(a)||_2 < \varepsilon, \forall \varepsilon > 0$. Por lo tanto $f(x_k) \to f(a)$.

$c \Rightarrow a$. La prueba será por contrapositiva. Suponga que f no es continua en $a \in A$ entonces $\exists V_\varepsilon(f(a))$ tales que $\forall U_{\delta_\varepsilon}(a), \exists x^* \in U_{\delta_\varepsilon}(a)$ pero $f(x^*) \notin V_\varepsilon(f(a))$. Sea $U_{\frac{1}{k}} = \{x \in A : ||x - a||_2 < \frac{1}{k}\}$ Ahora si $\exists x_k \in U_{\frac{1}{k}}$ entonces $x_k \to a$ pero $f(x_k) \notin V_\varepsilon(f(a))$.

□

El teorema 25 nos da un criterio para saber cuando la función es discontinua, la cual proviene de la contrapositiva del inciso c. La demostración se omite y se deja como ejercicio.

Corolario 2. La función $f : A \to B$ es discontinua en a si y sólo si $\exists x_k \to a$ pero $f(x_k)$ no converge a $f(a)$.

Teorema 26. La función $f : A \to B$ es continua en $a \in A$ si y sólo si $\forall V$ vecindad de $f(a), \exists W$ vecindad de a tal que $W \cap A = f^{-1}(V)$.

Demostración. $\Leftarrow$) Sea W una vecindad de a que satisface $W \cap A = f^{-1}(V)$, entonces si tomamos $U = W$ obtenemos la definición de función continua.

$\Rightarrow$) Suponga que se satisface la definición de función continua. Al tomar $W = U \cap f^{-1}(V)$ entonces $W \cap A = f^{-1}(V)$. □

Teorema 27. Sea $f : A \to B$ entonces f es una función continua en a si y sólo si cada una de sus componentes de f lo es.

Demostración. $\Rightarrow$) Supongamos que f es continua en a, entonces $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tales que si $||x - a||_2 < \delta$ entonces $||f(x) - f(a)||_2 < \varepsilon$. Apliquemos el teorema 4 entonces $|f_i(x) - f_i(a)| \leq ||f(x) - f(a)||_2, \forall i \in \{1, \ldots, m\}$. Por lo tanto $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tales que si $|x_i - a_i| < \delta$ entonces $|f_i(x) - f_i(a)| < \varepsilon, \forall i \in \{1, \ldots, m\}$; es decir cada componente es continua.

$\Leftarrow$) Ahora supongamos que cada componente es continua entonces $\forall \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} > 0, \exists \frac{\delta}{n} > 0$ tales que si $|x_i - a_i| < \frac{\delta}{n}, \forall i \in \{1, \ldots, n\}$ entonces $|f_j(x) - f_j(a)| < \frac{\varepsilon}{m}, \forall j \in \{1, \ldots, m\}$. Así $\sum_{i=1}^{n} |x_i - a_i| < \delta$ y $\sum_{j=1}^{m} |f_j(x) - f_j(a)| < \varepsilon$, pero se sabe que

$$\sqrt{\sum_{l=1}^{s} z_i^2} \leq \sum_{l=1}^{s} |z_i|.$$

Por consiguiente $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que si $||x - a||_2 < \delta$ entoncces $||f(x) - f(a)||_2 < \varepsilon$, es decir f es continua en a. □

Teorema 28. Sea $f : A \to B$, y $g : C \to D$ donde $A, C \subset \mathbb{R}^n$ y $B, D \subset \mathbb{R}^m$ son continuas en $a \in A \cup B$ entonces

1. $f + g$ es continua en a.

2. $f - g$ es continua en a.
3. Si $c \in \mathbb{R}$, entonces cf es continua en a.
4. Sean $f : A \to \mathbb{R}$ y $g : B \to \mathbb{R}$ entonces fg es continua en a.
5. $< f, g >$ es continua en a, donde $D \subset \mathbb{R}^n$.
6. Si $h : A \to \mathbb{R}$ es una función con imagen en $\mathbb{R}$ entonces hf es continua en a.
7. Si $h : A \to \mathbb{R}$ es una función con imagen en $\mathbb{R}$ entonces $\frac{f}{h}$ es continua en a, en aquellos puntos tales que $h(x) \neq 0$.

Aquí hemos usado el hecho que h es continua en a.

Demostración. Probemos cada uno de los incisos

1. Como f es continua en a entonces $\forall \frac{\varepsilon}{2} > 0, \exists \delta > 0$ tales que $||x - a||_2 < \delta$ entonces $||f(x) - f(a)||_2 < \frac{\varepsilon}{2}$ y g es continua en a entonces $\forall \frac{\varepsilon}{2} > 0, \exists \delta > 0$ tales que $||x - a||_2 < \delta$ entonces $||g(x) - g(a)||_2 < \frac{\varepsilon}{2}$. Ahora bien

   $$||(f(x) + g(x)) - (f(a) + g(a))||_2 = ||(f(x) - f(a)) + (g(x) - g(a))||_2$$

   $\leq ||f(x) - f(a)||_2 + ||g(x) - g(a)||_2 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$. Por lo tanto la suma de funciones continuas es continua.
2. Usemos las mismas hipótesis y observar que $f(x) - g(x) = f(x) + (-g(x))$ y aplicar el inciso anterior.
3. Como f es continua en a entonces $\forall \frac{\varepsilon}{|c|} > 0, \exists \delta > 0$ tales que $||x - a||_2 < \delta$, donde $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. entonces $||f(x) - f(a)||_2 < \frac{\varepsilon}{|c|}$. Por otra parte $||cf(x) - cf(a)||_2 = |c|||f(x) - f(a)||_2 < |c|\frac{\varepsilon}{|c|} = \varepsilon$. Por lo tanto cf es una función continua. Para el caso que $c = 0$ la prueba es inmediata.
4. Sabemos que f es continua en a y g es coninua en a entonces $\forall \varepsilon_1 > 0, \exists \delta > 0$ tales que $||x - a||_2 < \delta$ entonces $|f(x) - f(a)| < \varepsilon_1$ y $\forall \varepsilon_2 > 0, \exists \delta > 0$ tales que $||x - a||_2 < \delta$ entonces $|f(x) - f(a)| < \varepsilon_2$. Por otra parte $|f(x)g(x) - f(a)g(a)| = |(f(x)g(x) - f(x)g(a)) + (f(x)g(a) - f(a)g(a))| \leq |f(x)||g(x) - g(a)| + |g(a)||f(a) - f(a)| < N\varepsilon_1 + M\varepsilon_2$, donde $|g(a)| < M, |f(a)| < N, M > 0, N > 0$. Si $\varepsilon = N\varepsilon_1 + M\varepsilon_2$ entonces fg es una función continua en a.
5. Por hipótesis f es continua en a y g también lo es, entonces por el teorema 27, como cada componente es continua entonces por cálculo de una variable el producto de funciones continuas es continua y la suma finita de funciones continuas también lo es. Por lo tanto $\sum_{i=1}^{n} f_i(x)g_i(x)$ es continua y esto se sigue del inciso anterior.
6. Del inciso 4, si se hace $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se sigue el resultado.
7. Del inciso 4, si se hace $\frac{f}{g} = fh$, donde $h = \frac{1}{g}$ se sigue el resultado.

□

Teorema 29. Sean $f : A \to B$ y $g : B \to C$ tales que f es continua en a y g continua en $b = f(a)$ entonces $g \circ f$ es continua en a.

Demostración. Sea $W_\varepsilon(c) \subset C$ donde $c = g(b)$, como g es una función continua en b entonces $\exists V_{\varepsilon_1}(b)$ tales que si $y \in V_{\varepsilon_1}(b)$ entonces $g(y) \in W_\varepsilon(c)$. Sabemos que f es continua en a, entonces $\exists U_\delta(a)$ tal que si $x \in U_\delta(a)$ entonces $f(a) \in V_{\varepsilon_1}$. Por

lo tanto si $x \in U_\delta(a)$ entonces $f(a) \in V_{\varepsilon_1}$ y $g(f(x)) \in W_\varepsilon(c)$; es decir $g \circ f$ es una función continua en a. $\square$

3. Invariantes de las funciones continuas de $\mathbb{R}^n$ a $\mathbb{R}^m$

Teorema 30. Sea $f : A \to B$ tal que f es continua en A. Si A es un conjunto compacto entonces $f(A)$ es un conjunto compacto.

Demostración. Sea $\mathcal{G} = \{G_\alpha\}$ una cubierta abierta de $f(A)$ tales que $f(A) \subset \cup_{\alpha \in I} G_\alpha$, entonces para cada abierto G_α y por la continuidad de f existe un conjunto abierto U tales que $f^{-1}(G_\alpha) = U \cap A$. Dado que A es compacto en $\mathbb{R}^n$ entonces toda cubierta abierta $\mathcal{G}^* = \{G^*_\alpha\}$, de A existe una cubierta finita tal que $A \subset \cup_{\alpha=1}^n G^*_\alpha$. Sea $G^*_\alpha = f^{-1}(G_\alpha)$ el cual es un conjunto abierto entonces $f(A) \subset f(\cup_{\alpha=1}^n G^*_\alpha) = \cup_{\alpha=1}^n f(G^*_\alpha)$. Por lo tanto $f(A)$ es compacto. $\square$

Teorema 31. Sea $f : A \to B$ tal que f es continua en A. Si A es un conjunto conexo entonces $f(A)$ es un conjunto conexo.

Demostración. Supongamos que $f(A)$ es un conjunto disconexo entonces, existen conjuntos abiertos diferentes del conjunto vacio B, C tales que

1. $f(A) \cap B \neq \emptyset$ y $f(A) \cap C \neq \emptyset$.
2. $(f(A) \cap B) \cap (f(A) \cap C) = \emptyset$.
3. $B \cup C = f(A)$.

Como f es una función continua entonces $f^{-1}(B), f^{-1}(C)$ son conjuntos abiertos en $\mathbb{R}^n$, así $A = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(C)$; es decir A es un conjunto abierto. Por otra parte $A \cap f^{-1}(B) \neq \emptyset$ y $f^{-1}(C) \cap A \neq \emptyset$, finalmente $(A \cap f^{-1}(B)) \cup (A \cap f^{-1}(C)) = \emptyset$. Por lo tanto A es un conjunto disconexo $\square$

Definición 33. Sea $f : A \to B$, supongamos $B \subset \mathbb{R}^n$ entonces A es homeomorfo a B si y sólo si

1. $f^{-1} : B \to A$ es una función continua.
2. f es una función continua.

f se le conoce como función homeomorfa.

Teorema 32. **Teorema del valor intermedio de Bolzano.** Sea A un conjunto conexo y $f : A \to \mathbb{R}$ una función continua en A. Sea $c \in \mathbb{R}$ tal que

$$\text{ínf}\{f(x) | x \in A\} < c < \sup\{f(x) | x \in A\},$$

entonces $\exists x^* \in A$ tal que $f(x^*) = c$

Demostración. Supongamos que $c \notin f(A)$ entonces los conjuntos $B = \{s \in \mathbb{R} : s < c\}$ y $C = \{s \in \mathbb{R} : s > c\}$ forman una disconexión de $f(A)$ lo cual no puede ser, pues contradice el teorema 31. Por lo tanto $\exists x^* \in A$ tales que $f(x^*) = c$. $\square$

El siguiente teorema nos asegura la existencia de máximos o mínimos de una función continua en un conjunto compacto.

Teorema 33. **Teorema del valor máximo y mínimo.** Sea $f : A \to \mathbb{R}$ una función continua en A, tal que A es conjunto compacto. Entonces $\exists x^* \in A$ y $y^* \in A$ tales que

$$f(x^*) = \text{máx}\{f(x)|x \in A\}, \quad f(y^*) = \text{mín}\{f(x)|x \in A\}.$$

Demostración. Dado que la función f es continua en el compacto A entonces por el teorema 30, $f(A)$ es compacto, aplicando el teorema 13 $f(A)$ es cerrado y acotado. Entonces existen $M, m \in \mathbb{R}$ tales que

$$m \leq f(x) \leq M, \forall x \in A.$$

Sea $x_k \in A$ una sucesión tal que $f(x_k) \leq M - \frac{1}{k}$ entonces, por el teorema 22 existe una subsucesión x_{k_l} que converge a $x^* \in A$ entonces, dado que f es continua se tiene que

$$\lim_{l\to\infty} f(x_{k_l}) = f(x^*) = M.$$

Ahora sea $y_k \in A$ una sucesión tal que $f(y_k) \geq m - \frac{1}{k}$ entonces, por el teorema 22 existe, una subsucesión y_{k_l} que converge a $y^* \in A$, dado que f es continua se tiene que

$$\lim_{l\to\infty} f(y_{k_l}) = f(y^*) = m,$$

donde $m = \text{mín}\{f(x)|x \in A\}$ y $M = \text{máx}\{f(x)|x \in A\}$. □

Para el caso de las funciones con imagen en $\mathbb{R}$ se tiene el siguiente resultado; es decir donde $B \subset \mathbb{R}^m, m \geq 2$; el cual involucra la norma de $\mathbb{R}^n$.

Corolario 3. Sea $f : A \to B$ una función continua en A, donde A es un conjunto compacto, entonces $\exists x^* \in A$ y $\exists y^* \in A$ tales

$$||f(x^*)||_2 = \text{máx}\{||f(x)||_2 : x \in A\}, \quad ||f(y^*)||_2 = \text{mín}\{||f(x)||_2 : x \in A\}.$$

Demostración. Como A es compacto se sigue del teorema 30, que $f(A) = B$ es un conjunto compacto, entonces del teorema 13, que B es cerrado y acotado; es decir existen $m, M \in \mathbb{R}^+$ tales que

$$m \leq ||f(x)||_2 \leq M, \forall x \in A.$$

Sea $x_k \in A$ una sucesión tal que $||f(x_k)||_2 \leq M - \frac{1}{k}$. Aplicando el teorema 22, existe una subsucesión x_{k_l} que converge a $x^* \in A$, dado que $|| \quad ||_2$ y f son funciones continuas se tiene que

$$\lim_{l\to\infty} ||f(x_{k_l})||_2 = ||\lim_{l\to\infty} f(x_{k_l})||_2 = ||f(x^*)||_2 = M = \text{máx}\{||f(x)||_2 : x \in A\}.$$

La demostración para m es análoga. □

4. Ejercicios

Ejercicio 58. Demuestre que una función $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ es continua en $a \in A$ si y sólo si cada función componente lo es.

Ejercicio 59. Demuestre que si $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es un transformación lineal entonces es continua.

Ejercicio 60. Demuestre que la norma $|| \quad ||_2$ es una función continua, con dominio en $\mathbb{R}^n$ e imagen en $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$.

Ejercicio 61. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto compacto, demuestre que toda función continua $f : A \to \mathbb{R}$ toma un valor máximo y un valor mínimo.

Ejercicio 62. Demuestre el corolario 2.

Ejercicio 63. Sea $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una función creciente, si $x_1 \ldots, x_n \in [a, b]$, pruebe que $\sum_{i=1}^{n} o(f, x_i) < f(b) - f(a)$.

Ejercicio 64. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ es un conjunto no cerrado, demostrar que existe una función continua $f : A \to \mathbb{R}$ no acotada.

Ejercicio 65. Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, 0 < y < x^2\}$

(a) Probar que toda recta que pase por $(0, 0)$ hay un intervalo abierto que contiene en su interior a $(0, 0)$ y que está en $\mathbb{R}^2 \setminus A$.

(b) Se define $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ como

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin A, \\ 1, & x \in A. \end{cases}$$

Para $h \in \mathbb{R}^2$ se define $g_h(t) = f(th)$. Probar que cada g_h es continua en $(0, 0)$, pero f no es continua en $(0, 0)$.

Ejercicio 66. Encuentre el dominio y la imagen de cada uno de las siguientes funciones

- $z = \sqrt{x + y}, \quad z = \sqrt{2x - y^2}, \quad z = \dfrac{1}{\sqrt{x + y}}, \quad z = \sqrt{1 - \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2}}.$
- $z = \log(x + 5y), \quad z = \sqrt{x \sin y}, \quad w = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2 - z^2}.$
- $z \dfrac{x^2 - y^2}{x + y}, \quad z = \sqrt{-x^2 - y^2}, \quad z = \log(x^2 - y^2), \quad z = \operatorname{arc\,tg} \dfrac{x^2}{x^2 + y^2}.$
- $w = \operatorname{arc\,tg} \dfrac{x}{x + y}, \quad z = \sqrt{y \cos x}.$

Ejercicio 67. ¿Cuál es el número de coeficientes de un polinomio de grado n en dos variables?¿En tres variables?¿En k variables?

Ejercicio 68. Para cada una de las siguientes funciones encuentre las curvas de nivel para los valores $z = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$

- $z = x^2 y, \quad z = x^2 + y^2 - 1, \quad z = x^2 - y^2.$
- $z = y^2, \quad z = y\Big(1 - \dfrac{1}{x^2 + y^2}\Big).$
- $z = \cos(2x + y)$, correspondientes a $z = 0, +-1, +-\frac{1}{2}$.
- $z = \log \dfrac{1 + \sqrt{x^2 + y^2}}{1 - \sqrt{x^2 + y^2}}$

Ejercicio 69. Dibujar las siguientes superficies

(a) $z = 2xy, \quad z = x^2 + y^2, \quad z = x - y, \quad z = x^2 - y^2.$

(b) $z = x^2, \quad z = \sin(x + y), \quad z = \dfrac{\sin(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}.$

Ejercicio 70. Hallar las superficies sobre las cuales la función $u = \dfrac{2(x^2 + y^2)}{z}$ es constante.

Ejercicio 71. Demuestre que la función $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{y}{x^2 + y}, & y \neq -x^2 \\ 1, & y = -x^2 \end{cases}$ no tiene límite cuando $(x, y) \to (0, 0)$.

Ejercicio 72. Demostrar que la función $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ no tiene límite cuando $(x, y) \to (0, 0)$, sin embargo los límites reiterados existen.

Ejercicio 73. Analize las siguientes funciones para determinar la existencia o no del límite en $(0, 0)$

(i) $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

(ii) $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y^3}{x^4 + y^6}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

(iii) $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{(xy)^2}{(xy)^2 + (x - y)^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

Ejercicio 74. Determine la existencia de los límites reiterados y del límite cuando $(x, y) \to (0, 0)$ de la función $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{\sin x - \sin y}{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} y}, & \operatorname{tg} x \neq \operatorname{tg} y \\ \cos^3 x, & \operatorname{tg} x = \operatorname{tg} y \end{cases}$.

Ejercicio 75. Calcular los siguientes límites

$$\lim_{(x,y)\to(0,2)} y\frac{\sin x}{x}$$

y

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{x}.$$

Ejercicio 76. *Coordenadas polares:* Sea $A = (0, \infty) \times (0, 2\pi]$, y sea $g : A \to \mathbb{R}^2$ la aplicación definida por $g(\rho.\theta) = (\rho \cos\theta, \rho \sin\theta)$.

1. Demostrar que g es una biyección continua de A sobre $B = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

2. Dada $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, sea $F = f \circ g$. Demostrar que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = a$ si y sólo si dado $\varepsilon > 0$, Existe un $\delta > 0$, tal que si $0 < \rho < \delta$, entonces $|F(\rho,\theta) - a| \leq \varepsilon$ para todo $\theta \in (0, 2\pi]$.

Ejercicio 77. Use el ejercicio anterior para calcular los siguientes límites, cuando $(x,y) \to (0,0)$ de las siguientes funciones

1. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y^2(x^3+y^2)+x^4}{x^4+y^4}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$
2. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y + x\sin y}{\sqrt{x^2+y^2-xy}}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

Ejercicio 78. Consideremos el espacio $C([0,1])$ y definimos la métrica en este espacio como

$$d(f,g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)|dx.$$

Pruebe que $C([0,1])$ es un espacio vectorial y a continuación que $C([0,1],d)$ no es métrico completo.

Ejercicio 79. Determinar si existe el límite en $(0,0)$ de las siguientes funciones

1. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x\cos y - y\cos x - x + y}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$
2. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^4 + \sin y^4}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

Ejercicio 80. Demuestre la continuidad en $\mathbb{R}^2$ de la función $f(x,y) = xy$.

Ejercicio 81. Determinar los valores de α para los que la siguiente función sea continua $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x|y|^\alpha}{x^4+y^4+x^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

Ejercicio 82. Usando el concepto de oscilación, demostrar que la siguiente función es continua en $(0,0)$. $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{1 + x - \cos(x^2+y^2) - \operatorname{arc\,tg} x}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

Ejercicio 83. Sean $A \subset \mathbb{R}^n, B \subset \mathbb{R}^n$. Se dice que $f : A \to B$ es un *homeomorfismo* si f es biyectiva, continua y con inversa continua. Demostrar que si A es compacto y f biyectiva y continua, entonces f es un homeomorfismo.

Ejercicio 84. Se dice que una aplicación es contractiva si existe $\alpha \in \mathbb{R}, 0 < \alpha < 1$ tal que $||f(x) - f(y)||_2 \leq \alpha||x-y||_2, \forall x,y \in \mathbb{R}^n$. Demostrar que si f es

contractiva, entonces existe un único punto fijo, es decir, hay un único $u \in \mathbb{R}^n$ tal que $f(u) = u$.

Ejercicio 85. Demuestre la segunda parte del corolario 3

Ejercicio 86. Sea $f, g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tales que $f, g \in C^0(\mathbb{R})$ y definimos las funciones $h, j : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ como

$$h(x) = \sup\{f(x), g(x)\}, \quad j(x) = \text{ínf}\{f(x), g(x)\}.$$

Demuestre que h, j son funciones continuas en $a \in \mathbb{R}^n$.

Ejercicio 87. Sea $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una transfromación lineal, definimos $||T||_{nm} = \sup\{||T(x)||_2 : x \in \mathbb{R}^n, ||x||_2 \leq 1\}$. Demostrar lo siguiente

- $||T||_{nm}$ es una norma en $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.
- $||T(x)||_{nm} \leq ||T||_{nm}||x||_2$.
- Si $T, S \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ entonces $||TS||_{nm} \leq ||T||_{nm}||S||_{nm}$.

Ejercicio 88. Sean $P[x_1, \ldots, x_n]$ un polinomio de n variables de grado $k \in \mathbb{N}$ y $c \in \mathbb{R}$. Demuestre que el conjunto $A = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : p(x_1, \ldots, x_n) < c\}$ es un conjunto abierto.

Ejercicio 89. Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que $f \in C^0(\mathbb{R})$. Demuestre que el conjunto $B = \{x \in \mathbb{R}^n : \alpha \leq f(x) \leq \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$ es un conjunto cerrado.

Ejercicio 90. Sea $f : I \to I$, donde $I = [a, b] \to [a, b]$ y $f \in C^0[a, b]$. Demostrar que f tiene un punto fijo en I.

Ejercicio 91. Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tal que $||f(x) - f(y)||_2 \leq ||x - y||_2, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$. ¿$f$ tiene un punto fijo?

Ejercicio 92. Sean $f, g \in C^0(I), I = [a, b]$ tales que rango$(f) \subset$ rango$(g) = [0, 1]$. Demuestre que $\exists c \in I$ tales que $f(c) = g(c)$.

Ejercicio 93. Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto y x_k una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}^n$ tales que $x_k \in K$. Demuestre que x_k converge a $x^* \in K$.

Ejercicio 94. Sea $f : A \to B, A \subset \mathbb{R}^n, B \subset \mathbb{R}^m, f \in C^0(A)$ suponga que $C \subset A$ es un conjunto conexo, demuestre que $Graf(f) = \{(x, f(x)) : x \in C\}$ es conexo y cerrado en $A \times B$.

Ejercicio 95. Sean $f : A \to B, f \in C^0(A)$ y $a \in int(A)$ tales que $f(a) \neq 0$. Demuestre que existe una vecindad U_x en la cual $f|_{U_x} \neq 0$.

Ejercicio 96. Sea L un transformación multilineal. Demuestre que L es una transformación continua.

Ejercicio 97. Encuentre lo siguiente

- Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f \in C^0(\mathbb{R})$ y $K \subset \mathbb{R}$ conjunto compacto tales que $f^{-1}(K)$ no sea un conjunto compacto.
- Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f \in C^0(\mathbb{R})$ y $C \subset \mathbb{R}$ conjunto conexo tales que $f^{-1}(C)$ no sea un conjunto conexo.

- Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f \in C^0(\mathbb{R})$ y $U \subset \mathbb{R}$ conjunto abierto tales que $f(U)$ no sea un conjunto abierto.
- Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, f \in C^0(\mathbb{R})$ y $B \subset \mathbb{R}$ conjunto cerrado tales que $f(B)$ no sea un conjunto cerrado.

Ejercicio 98. Sea $f : [1,3] \to [0,4]$ tal que $f \in C^0[1,3]$ tales que $f(1) = 0, f(3) = 4$. Demuestre que f tiene un punto fijo.

Ejercicio 99.
- Demuestre que si $f : A \to B$ es $C^0(A)$ y $C \subset A$ entonces $f|_C$ es continua.
- Encuentre una función $f : A \to \mathbb{R}$ y $B \subset A$ tal que $f|_B$ es continua pero que f no es continua en nigún punto de A.

Ejercicio 100. Sean $K \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto y $f : K \to \mathbb{R}^m, f \in C^0(K)$ e inyectiva. Demuestre que $f^{-1} : f(K) \to K$ es continua. ¿Es cierta la afirmación anterior si K es conexo pero no compacto?

Ejercicio 101. Demuestre que $f : A \to \mathbb{R}^m, A \subset \mathbb{R}^n$ es continua en A si y sólo si $\forall B \subset A$ se cumple $f(\overline{B} \cap A) \subset \overline{f(B)}$.

Ejercicio 102. Demuestre que la función $f(x) = \dfrac{1}{1+x}, f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ es acotada, pero no tiene valores máximos ni mínimos.

Ejercicio 103. Demuestre la segunda parte del corolario 3.